AP Microeconomics

教案框架与课时设计

18 周学期制课程 · 36 课时 · 每课时 90 分钟

课程范围： Unit 1–6
主要产出： 概念、图像、计算、经济解释和 FRQ 表达
配套资料： FRQ Archive、MCQ Practice、Unit HW、开放教材
仓库位置： `AP-Microeconomics-Lesson-Plan/`

2026 年 10 月 26 日

目录

1 课程定位与设计原则 **2**

2 课程目标 **2**

3 单节课的 90 分钟结构 **2**

3.1 图像训练的固定检查 2

3.2 计算题的固定格式 3

3.3 FRQ 解释句式 3

4 36 课时总安排 **3**

5 Unit 级教案设计 **5**

5.1 Unit 1: Basic Economic Concepts 5

5.2 Unit 2: Supply and Demand 5

5.3 Unit 3: Production, Cost, and Perfect Competition 5

5.4 Unit 4: Imperfect Competition 5

5.5 Unit 5: Factor Markets 6

5.6 Unit 6: Market Failure and the Role of Government 6

6 评价与错题闭环 **6**

7 资料配合 **6**

8 不同课时版本的调整 **7**

9 单节课备课模板 **7**

10 仓库备忘录 **7**

1 课程定位与设计原则

本教案将 AP Microeconomics 设计为一门以模型推理为核心的课程。学生不仅要记住术语，还要能够把一个现实变化转换成图像、计算和完整的经济解释。

课程围绕三条主线展开：

1. **概念识别**：理解稀缺性、机会成本、弹性、利润最大化、市场失灵等概念的定义和适用条件。
2. **图像与计算**：准确画出并移动曲线，标出均衡、利润、剩余、无谓损失和政策楔子，写出公式、代入值、单位和结论。
3. **因果解释**：用“因为–所以–结果”的结构说明价格、数量、收益、成本、效率或分配如何变化。

每一节课至少保留一个可检查的学生产出：一张图、一组计算、一个 FRQ 小问、一组 MCQ 错因，或一段完整解释。课程安排默认每周两次课、每次 90 分钟；若课时不同，可按第 8 节调整。

2 课程目标

完成课程后，学生应能够：

- 区分稀缺性、机会成本、绝对优势、比较优势和生产可能性边界；
- 用需求、供给、均衡、弹性、税收和价格管制模型解释市场结果；
- 计算固定成本、可变成本、总成本、平均成本、边际成本、收益和利润；
- 在完全竞争、垄断、垄断竞争和寡头模型中判断产量、价格、利润和效率；
- 用边际收益产品分析劳动等要素市场中的工资和就业量；
- 识别负外部性、正外部性、公共物品、共有资源和信息不对称；
- 使用消费者剩余、生产者剩余、总剩余和无谓损失评价政策；
- 在 FRQ 中标注坐标轴、曲线、旧点、新点、阴影区域、数值和单位；
- 用评分标准复盘答案，把错误分为概念、图像、计算、读题和表达问题。

3 单节课的 90 分钟结构

3.1 图像训练的固定检查

学生每次画图都回答四个问题：

1. 横轴、纵轴和单位是什么?
2. 是曲线移动，还是沿曲线移动?
3. 新旧均衡点、产量或价格在哪里?

表 1: 标准 90 分钟课堂流程

时间	环节	学生产出
0–8 分钟	Retrieval warm-up	3–5 道旧知识题，或一张无标注核心图
8–20 分钟	情境导入与目标	写出本节的核心问题和初步预测
20–42 分钟	小讲授与教师示范	结构化笔记、公式关系或完整板书图
42–62 分钟	引导练习	小组完成计算、画图或因果解释
62–78 分钟	AP 风格练习	4–8 道 MCQ，或一个 FRQ 小问
78–86 分钟	讲评与错误分类	记录错误原因和正确依据
86–90 分钟	Exit ticket	一句话结论和一个待解决问题

4. 价格、数量、收益、成本、剩余或效率如何变化?

3.2 计算题的固定格式

所有计算题写三行:

1. 公式或经济关系;
2. 代入的数值和单位;
3. 最终答案及其经济含义。

3.3 FRQ 解释句式

建议训练学生使用:

> 因为边际成本上升，企业在相同价格下的利润最大化产量下降，所以市场供给减少，均衡价格上升、均衡数量下降。

4 36 课时总安排

表 2: 18 周、36 课时课程表

课时	Unit / 主题	课堂重点	主要产出与课后任务
1	Unit 1：稀缺性与机会成本	PPF、选择、机会成本	PPF 图；Unit 1 HW 基础题

课时	Unit / 主题	课堂重点	主要产出与课后任务
2	Unit 1：比较优势与贸易	专业化、交换、贸易收益	贸易计算表
3	Unit 1：边际分析与激励	MB、MC、激励和决策	边际决策练习
4	Unit 1：综合与小测	概念、PPF、贸易和边际分析	Unit 1 小测与错题表
5	Unit 2：需求、供给与均衡	初始均衡、市场变量	均衡图；Unit 2 HW
6	Unit 2：曲线移动	需求/供给移动与沿曲线移动	8 个情境分类图
7	Unit 2：弹性与计算	价格弹性、收入弹性、交叉弹性	弹性计算题
8	Unit 2：弹性与总收益	弹性区间和总收益关系	总收益图与 MCQ
9	Unit 2：价格管制	价格上限、下限、短缺、过剩	政策图题
10	Unit 2：税收与补贴	税楔、税负、税收归宿、DWL	FRQ 小问
11	Unit 2：综合 FRQ	混合图像、计算和解释	限时 FRQ 与讲评
12	Unit 3：生产函数	总产量、边际产量、递减规律	生产表
13	Unit 3：成本曲线	FC、VC、TC、ATC、AVC、MC	成本表和曲线
14	Unit 3：完全竞争企业	P=MR、利润最大化、收益	企业利润图
15	Unit 3：停产与退出	短期供给、shutdown、exit	条件判断题
16	Unit 3：长期均衡	进入、退出、长期调整	市场调整图
17	Unit 3：综合与测验	成本、利润、供给和长期均衡	Unit 3 测验
18	Unit 4：垄断基础	进入壁垒、市场权力	市场结构分类
19	Unit 4：垄断利润	D、MR、MC、ATC 和利润	垄断图题
20	Unit 4：垄断与效率	消费者剩余、DWL、效率	效率比较图
21	Unit 4：价格歧视	不同市场、消费者剩余转移	案例分析
22	Unit 4：垄断竞争	产品差异化、短期/长期	两张对比图
23	Unit 4：寡头与博弈	payoff matrix、策略和均衡	博弈解释；Unit 4 测验
24	Unit 5：派生需求	MRP、产品市场与要素市场	MRP 表和图
25	Unit 5：竞争性劳动市场	劳动供需、工资、就业	工资就业图
26	Unit 5：买方垄断	monopsony、最低工资	政策比较 FRQ
27	Unit 5：要素市场综合	劳动、资本、土地和派生需求	Unit 5 综合题
28	Unit 6：外部性	private/social cost 与 benefit	社会最优图
29	Unit 6：政策工具	矫正税、补贴、许可	政策比较表
30	Unit 6：公共物品	排他性、竞争性、搭便车	分类练习
31	Unit 6：共有资源	过度使用与悲剧	现实案例解释

课时	Unit / 主题	课堂重点	主要产出与课后任务
32	Unit 6：信息不对称	道德风险、逆向选择、政府角色	FRQ 小问
33	Unit 6：综合 FRQ	市场失灵、政策和效率	Unit 6 测验
34	综合复习：核心图像	六个 Unit 的高频图像	20 分钟图像训练
35	综合复习：MCQ 计时	读题、计算、错因分类	限时 MCQ 与补练
36	综合复习：FRQ 模拟	图像、计算、解释和时间管理	模拟 FRQ 与考前计划

5 Unit 级教案设计

5.1 Unit 1：Basic Economic Concepts

核心概念	课堂活动	检查方式
稀缺性与机会成本	用学生每天的时间表构建 PPF；比较不同选择的机会成本	PPF 标注和一句解释
比较优势与贸易	小组完成生产表，讨论专业化与交换	计算比较优势并解释贸易收益
边际分析	用“多学习一小时”的情境计算 MB 与 MC	边际决策 MCQ

5.2 Unit 2：Supply and Demand

核心概念	课堂活动	检查方式
均衡与曲线移动	从新闻或校园情境判断需求、供给和均衡变化	初始图、变化图、因果句
弹性与总收益	让学生先预测收入变化，再用弹性验证	公式、数值和经济解释
税收与管制	比较价格上限、价格下限、税收和补贴	阴影区域与政策评价

5.3 Unit 3：Production, Cost, and Perfect Competition

重点是把生产表、成本表、曲线图和利润图连成一个连续模型。建议先让学生从表格计算，再由表格画曲线，最后在价格给定时判断企业决策。

5.4 Unit 4：Imperfect Competition

重点是区分需求曲线、边际收益曲线和边际成本曲线的作用。垄断、垄断竞争和寡头不应只靠定义记忆，而要用进入壁垒、产品差异化、策略互动和效率结果比较。

5.5 Unit 5：Factor Markets

从产品市场的派生需求出发，先建立 MRP，再判断竞争性劳动市场和买方垄断中的工资、就业和政策效果。

5.6 Unit 6：Market Failure and the Role of Government

每个政策工具都用同一组问题分析：解决什么市场失灵？改变哪条曲线？目标结果是什么？会不会产生新的成本或执行问题？

6 评价与错题闭环

表 3: 建议的评价节奏

节点	评价	目的
每节课	Exit ticket	检查当天一个关键误区
每周	8–12 道 MCQ + 1 个 FRQ 小问	形成性反馈
Unit 1–2 后	基础模型小测	需求、供给、弹性和政策图
Unit 3–4 后	中段测验	成本、利润和市场结构
Unit 5–6 后	综合测验	要素市场和市场失灵
考前 3 周	限时 MCQ / FRQ	训练时间管理
考前 1 周	全套模拟	暴露最后的知识和时间问题

错题表至少记录：题号、考点、错误原因、正确依据、下次检查日期。错误原因统一分成概念、图像、计算、读题和表达五类。

7 资料配合

- 官方 CED 和课程文件：确定课程边界、术语和考试要求。
- `AP-Microeconomics-FRQ-Archive/`：每个 Unit 结束后选历史 FRQ，先独立作答，再对照评分标准。
- `AP-Microeconomics-MCQ-Practice/`：平时使用公开且授权清楚的练习；受限官方题目通过 AP Classroom 或 Bluebook 使用。
- `AP-Microeconomics-Unit-HW/`：作为课后熟练度训练和分层作业。
- `AP-Microeconomics-Open-Resources/`：用 OpenStax、CORE Econ 和 MIT OCW 补充阅读、讲义、习题和答案。

8 不同课时版本的调整

版本	调整方式	应保留内容
18 次课	每次合并连续两个课时	每个 Unit 的测验、至少 3 次 FRQ、最后模拟
36 次课	默认版本，每周两次、每次 90 分钟	概念、图像、计算、解释全部保留
45 次课	Unit 2、3、4、6 的图像和 FRQ 各拆分一次	增加错题讲评和整套模拟
自学	把课堂活动改为阅读、限时练习和口头讲解	每周 MCQ、每个 Unit FRQ、错题复做

9 单节课备课模板

1. 课题、Unit、前置知识和 AP 技能；
2. 2–4 个可测量学习目标；
3. 一个现实情境和一个核心问题；
4. 一张教师示范图；
5. 一个必须写过程的计算；
6. 一个必须用完整句子解释的变化；
7. 4–8 道 MCQ 或一个 FRQ 小问；
8. 讲评时的错误分类；
9. Exit ticket 和下一节课的回收问题。

10 仓库备忘录

本 LaTeX 文档与源文件位于：

`AP-Microeconomics-Lesson-Plan/latex/`

相关 Markdown 文件仍保留在同一目录，便于快速编辑；LaTeX 版本用于打印、归档和课程备课。更新课时安排后，应同时检查：

1. `course-schedule-36-sessions.md`；
2. `materials-map.csv`；
3. 本文件中的 36 课时表；
4. 根目录索引和 LaTeX 项目 PDF。